

数据开关

开关：波长365nm 已关闭	开关：波长405nm 已打开	开关：波长436nm 已打开
开关：波长546nm 已打开	开关：波长577nm 已关闭	

数据记录

电压： U_{AK} / V

光阑直径： ϕ / mm

发生11处有效位数错误；得分：1 / 10

序号	数据	判定
1	-1	有效位数错误
2	0	有效数字位数正确
3	5	有效位数错误
4	10	有效位数错误
5	15	有效位数错误
6	20	有效位数错误
7	25	有效位数错误
8	30	有效位数错误
9	35	有效位数错误
10	40	有效位数错误
11	45	有效位数错误
12	50	有效位数错误

有效数字位数正确；得分：0 / 0

序号	数据	判定
1	4	有效数字位数正确
2	4	有效数字位数正确
3	4	有效数字位数正确
4	4	有效数字位数正确
5	4	有效数字位数正确
6	4	有效数字位数正确
7	4	有效数字位数正确
8	4	有效数字位数正确
9	4	有效数字位数正确
10	4	有效数字位数正确
11	4	有效数字位数正确
12	4	有效数字位数正确

(原始)405nm时光电流： I_2 / $10^{-10/-11/-12}A$

有效数字位数正确；得分：0 / 0

序号	数据	判定
----	----	----

(原始)436nm时光电流： I_3 / $10^{-10/-11/-12}A$

有效数字位数正确；得分：0 / 0

序号	数据	判定
----	----	----

序号	数据	判定	序号	数据	判定
1	0.5	有效数字位数正确	1	0.3	有效数字位数正确
2	1.8	有效数字位数正确	2	3.5	有效数字位数正确
3	7.9	有效数字位数正确	3	16.8	有效数字位数正确
4	11.9	有效数字位数正确	4	25.6	有效数字位数正确
5	15.4	有效数字位数正确	5	33.6	有效数字位数正确
6	18.1	有效数字位数正确	6	40.0	有效数字位数正确
7	20.6	有效数字位数正确	7	45.0	有效数字位数正确
8	22.2	有效数字位数正确	8	47.9	有效数字位数正确
9	23.5	有效数字位数正确	9	49.5	有效数字位数正确
10	25.0	有效数字位数正确	10	51.8	有效数字位数正确
11	25.7	有效数字位数正确	11	52.5	有效数字位数正确
12	26.7	有效数字位数正确	12	52.9	有效数字位数正确

(原始)546nm时光电流: $I_4 / 10^{-10/-11/-12} A$

有效数字位数正确；得分：0 / 0

序号	数据	判定
1	0.1	有效数字位数正确
2	3.5	有效数字位数正确
3	20.4	有效数字位数正确
4	29.5	有效数字位数正确
5	35.8	有效数字位数正确
6	39.6	有效数字位数正确
7	42.3	有效数字位数正确
8	43.6	有效数字位数正确
9	44.0	有效数字位数正确
10	45.1	有效数字位数正确
11	45.6	有效数字位数正确
12	45.8	有效数字位数正确

统一单位到安培

405nm时光电流: I_2 / A

没问题；得分：0 / 0

436nm时光电流: I_3 / A

没问题；得分：0 / 0

输入公式: $I_2 \times 10^{-10}$

输入公式: $I_3 \times 10^{-10}$

546nm时光电流: I_4 / A

没问题; 得分: 0 / 0

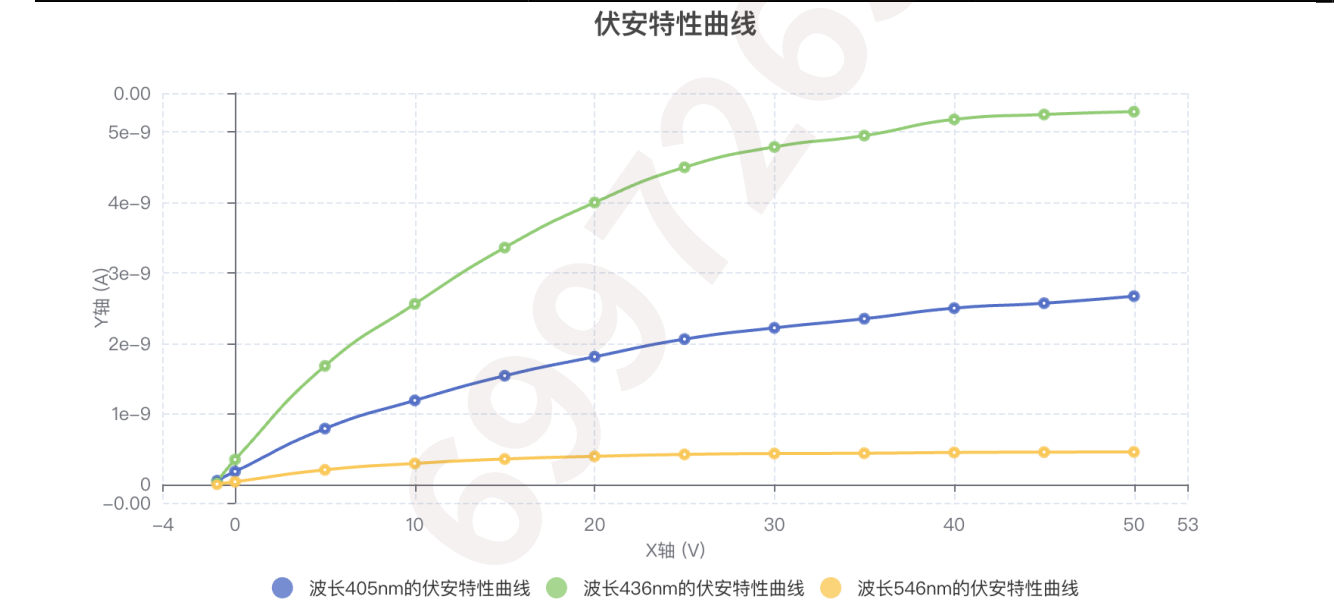
输入公式: $I_4 \times 10^{-11}$

作图法：伏安特性曲线

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：35

x轴：，y轴：

名称	线型	阶数	X轴	Y轴
波长405nm的伏安特性曲线	平滑曲线		电压	405nm时光电流
波长436nm的伏安特性曲线	平滑曲线		电压	436nm时光电流
波长546nm的伏安特性曲线	平滑曲线		电压	546nm时光电流



思考题：请对作图结果进行分析

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：10

作图结果显示，三条曲线都表现出相似规律，即：随着外加阳极电压增大，光电流逐渐增大，随后趋于稳定，说明光电子在加速电场作用下被更多地收集到阳极，最终达到接近饱和的状态，这与光电效应的基本规律相符。

从图中还能看出，不同波长对应的曲线位置和饱和光电流大小不同。三组数据中，436 nm 对应的光电流最大，405 nm 次之，546 nm 最小。说明在本实验条件下，不同滤光片下到达光电管阴极的有效光强并不相同，因此饱和光电流存在明显差异。饱和光电流主要取决于单位时间内逸出的光电子数，这受汞灯各谱线本身强弱、滤光片透过率等因素的影响。因此，图中饱和光电流并未简单地随波长单调变化，这一结果是可以理解的。

若从截止电压角度分析，理论上应当是波长越短，频率越高，光电子最大初动能越大，对应截止电压的绝对值越大。也就是说，405 nm 的截止电压绝对值应大于 436 nm，436 nm 又应大于 546 nm。不过从当前图像来看，三条曲线在负电压附近的差异并不十分明显，说明本次作图对截止电压的显示不够突出，可能是因为负压附近测点较少、数据分辨率不够导致的，这张图更适合比较光电流随电压变化的总体趋势，而不太适合精确读取截止电压。

思考题：请上传带有教师签字的原始数据。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：0

未填写答案

实验1. 测量 λ_c

$$\phi = 4\text{mm}, L = 400\text{mm}$$

波长 λ (nm)	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
频率 ν ($\times 10^{14}$ Hz)	8.214	7.407	6.879	5.490	5.196
截止电压 $ U_k $ (V)	1.734	1.448	1.174	0.596	0.478
光强 I ($\times 10^{-10}$ A)	(-1.734)	(-1.448)	(-1.174)	(-0.596)	(-0.478)

实验2 I-U_k 关系

$$\phi = 4\text{mm}, L = 400\text{mm}$$

波长 λ	404.7nm	435.8nm	546.1nm
U_k (V)	1 0 5 10 15 20 25 30	1 0 5 10 15 20 25 30	1 0 5 10 15 20 25 30
I ($\times 10^{-10}$ A)	0.5 1.8 7.9 11.9 15.4 18.1 20.6 22.2	0.3 3.5 16.8 25.6 33.6 40.0 47.9	49.5 51.8 52.5 52.9